

# Energía Sostenible para el Desarrollo: Un Camino Global y el Liderazgo de Costa Rica

Un análisis comparativo de las disposiciones nacionales e internacionales que impulsan el desarrollo energético sostenible, con énfasis en el caso de Costa Rica como modelo de transición limpia.

DESARROLLO SOSTENIBLE

ENERGÍA LIMPIA

COSTA RICA



The image displays a world map with four callout boxes, each showing a bar chart of CO2 emissions in million tonnes for a specific region from 2004 to 2017. The regions are Europe, Middle East & Africa, India, and an unlabeled region (likely Asia). The bars are green, and the years are indicated on the x-axis. The values are printed above each bar.

**Europe**

| Year | CO2 Emissions (million tonnes) |
|------|--------------------------------|
| '04  | 24.9                           |
| '05  | 33.1                           |
| '06  | 46.8                           |
| '07  | 67.4                           |
| '08  | 81.3                           |
| '09  | 82.5                           |
| '10  | 113.9                          |
| '11  | 128.4                          |
| '12  | 88.9                           |
| '13  | 59.4                           |
| '14  | 67.9                           |
| '15  | 62.9                           |
| '16  | 64.1                           |
| '17  | 40.9                           |

**Middle East & Africa**

| Year | CO2 Emissions (million tonnes) |
|------|--------------------------------|
| '04  | 0.6                            |
| '05  | 0.8                            |
| '06  | 1.2                            |
| '07  | 1.9                            |
| '08  | 2.3                            |
| '09  | 1.7                            |
| '10  | 4.2                            |
| '11  | 3.2                            |
| '12  | 10.2                           |
| '13  | 9.2                            |
| '14  | 8.3                            |
| '15  | 13.3                           |
| '16  | 9.0                            |
| '17  | 10.1                           |

**India**

| Year | CO2 Emissions (million tonnes) |
|------|--------------------------------|
| '04  | 2.7                            |
| '05  | 3.2                            |
| '06  | 5.4                            |
| '07  | 6.4                            |
| '08  | 5.7                            |
| '09  | 4.2                            |

**Unlabeled Region (likely Asia)**

| Year | CO2 Emissions (million tonnes) |
|------|--------------------------------|
| '09  | 7.8                            |
| '10  | 7.4                            |
| '11  | 10.2                           |
| '12  | 8.1                            |
| '13  | 4.3                            |
| '14  | 7.7                            |
| '15  | 6.7                            |
| '16  | 5.6                            |
| '17  | 6.0                            |



Reemplazar combustibles fósiles por fuentes renovables es fundamental para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.



Los países se han comprometido a triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la eficiencia energética antes de 2030, según acuerdos internacionales recientes.



Compartir tecnologías, financiamiento y experiencias entre naciones acelera la transición y reduce desigualdades en el acceso a energía limpia.

# Marco Internacional: Compromisos y Acuerdos Clave

El mundo cuenta con instrumentos jurídicos y políticos que guían la transición energética. Estos marcos establecen obligaciones y metas concretas para los países signatarios.



## Acuerdo de París (2015)

Establece la meta de limitar el calentamiento global a 1.5°C. Cada país presenta sus **Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)**, comprometiéndose a reducir emisiones y avanzar hacia la descarbonización de sus economías.



## Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El **ODS 7** busca garantizar energía asequible, segura y sostenible para todos. El **ODS 13** impulsa la acción climática urgente. Ambos son pilares del desarrollo energético responsable a nivel global.



## IRENA – Agencia Internacional de Energías Renovables

Organismo intergubernamental que promueve la adopción masiva de energías renovables. Brinda asistencia técnica, datos y financiamiento para que los países aceleren su transición energética de manera justa e inclusiva.



# Costa Rica: Un Modelo de Transición Energética

Costa Rica es reconocida mundialmente como un referente en política ambiental. Con más del **98% de su electricidad generada por fuentes renovables**, el país demuestra que una transición energética ambiciosa es posible.



## Liderazgo Ambiental

El país ha establecido metas de descarbonización total para 2050, posicionándose como pionero en América Latina y el mundo en la lucha contra el cambio climático.



## Proyectos Estratégicos

Impulsa la producción de **biometano** a partir de residuos orgánicos y la electrificación del transporte público, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.



## Seguridad Energética

Al diversificar su matriz con energías limpias, Costa Rica fortalece su independencia energética y abre nuevas oportunidades de desarrollo económico sostenible.



# Políticas Nacionales de Costa Rica: Leyes y Reglamentos

Costa Rica ha construido un marco normativo sólido para guiar su transición energética. Estas políticas traducen los compromisos internacionales en acciones concretas a nivel nacional.

## Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) 2025–2035

Documento central de la política climática costarricense. Establece una visión integral de mitigación y adaptación, alineada con el objetivo de limitar el calentamiento a **1.5°C**. La transformación del sistema energético y de movilidad es su señal principal.

## Instrumentos Clave de Implementación

- **Fondo de Electromovilidad:** Gestionado por el Banco Nacional, financia la transformación del transporte público hacia cero emisiones.
- **Meta de autobuses eléctricos:** 30% de la flota al 2035 y 85% al 2050.
- **Plan Nacional de Descarbonización:** Hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles en todos los sectores.
- **Ley de Incentivos para el Transporte Eléctrico:** Reduce impuestos y aranceles para vehículos limpios.

# Desafíos y Avances en la Política Energética Costarricense

A pesar de sus logros, Costa Rica enfrenta tensiones entre sus ambiciones ambientales y la realidad de su implementación. El **Informe Estado de la Nación 2023** señala una ambivalencia en la política ambiental del país.

## Dependencia Persistente de Combustibles Fósiles

Aunque la generación eléctrica es mayoritariamente renovable, el sector transporte aún depende en gran medida del petróleo. La descarbonización de la movilidad sigue siendo el mayor reto del país.

## Brechas en la Implementación

El Informe Estado de la Nación señala que existen compromisos de carbono neutralidad que no se están ejecutando con la velocidad necesaria. La coordinación entre instituciones públicas requiere fortalecimiento.

## Plan de Gobierno 2026–2030

Propone una "**transición energética y descarbonización realista**", reconociendo que los objetivos deben equilibrarse con las capacidades económicas y sociales del país para ser sostenibles en el tiempo.



# Comparativa: Costa Rica vs. Estándares Internacionales

¿Cómo se posiciona Costa Rica frente a los compromisos globales? Esta comparación permite identificar fortalezas y áreas de mejora en su camino hacia la sostenibilidad energética.

## FORTALEZAS DE COSTA RICA



**Renovables (98% electricidad)**



**Marco legal y político fuerte**

## ÁREAS DE MEJORA Y METAS GLOBAL



**Diversificar renovables y transporte**



**Meta: Carbono Neutralidad 2050**

Costa Rica se destaca por su matriz eléctrica limpia, pero debe acelerar la transición en transporte e industria para cumplir plenamente con los estándares internacionales de descarbonización total.

# Políticas Clave para el Desarrollo Energético Sostenible

Para que la transición energética sea efectiva, se requiere un conjunto articulado de políticas que aborden desde el marco legal hasta la participación ciudadana.



## Marco Legal Robusto

Leyes que incentiven la inversión en renovables, establezcan estándares de eficiencia energética y regulen el uso responsable de los recursos naturales.



## Inversión en Infraestructura

Modernización de redes eléctricas inteligentes (*smart grids*), expansión de estaciones de carga para vehículos eléctricos y fortalecimiento de la capacidad de almacenamiento energético.



## Innovación y Tecnología

Apoyo a la investigación en **biometano**, **hidrógeno verde** y otras tecnologías limpias emergentes que pueden diversificar la matriz energética nacional.



## Participación Ciudadana

Involucrar a la sociedad civil, empresas y comunidades en la toma de decisiones energéticas garantiza que la transición sea justa, inclusiva y socialmente aceptada.





# El Futuro Energético: Un Esfuerzo Conjunto

La transición hacia un modelo energético sostenible no puede lograrse de forma aislada. Requiere la articulación de voluntades políticas, recursos financieros y cooperación internacional.

1

## Voluntad Política

Gobiernos comprometidos con metas claras y marcos normativos que den certeza a inversionistas y ciudadanos.

2

## Inversión Estratégica

Financiamiento público y privado dirigido a infraestructura limpia, investigación y capacitación de talento humano.

3

## Adaptación Continua

Políticas flexibles que respondan a los avances tecnológicos y a los nuevos desafíos climáticos y económicos.



Costa Rica demuestra que es posible avanzar hacia un modelo energético sostenible, sirviendo de inspiración para otros países de la región y del mundo.

# Conclusión: Energía Sostenible, un Futuro Compartido

La transición energética es uno de los desafíos más importantes de nuestra época. Costa Rica ofrece un camino inspirador, pero el éxito global depende de la acción colectiva.

## Lecciones Clave

### 1 Costa Rica acelera su transición

Con políticas como la NDC 2025–2035 y el Fondo de Electromovilidad, el país se proyecta como modelo global de descarbonización.

### 2 Alineación nacional-internacional

La coherencia entre las políticas nacionales y los marcos internacionales (Acuerdo de París, ODS, IRENA) es vital para el desarrollo sostenible energético.

### 3 Acción decidida y cooperación

El camino hacia un futuro energético limpio requiere voluntad política, inversión estratégica y colaboración entre naciones, sectores y ciudadanos.

## Reflexión Final

La energía sostenible no es solo una cuestión técnica: es una responsabilidad compartida que define el tipo de mundo que queremos dejar a las futuras generaciones.

---

**¿Qué puedes hacer tú?** Informarte, consumir responsablemente y participar en decisiones comunitarias sobre energía son pasos concretos hacia un futuro más limpio.